

MCCC003-23 ALGORITMOS EM GRAFOS

TPEI 4-0-0-4

RECOMENDAÇÃO: Natureza da Informação; Funções de Uma Variável; Algoritmos e Estruturas de Dados I; Algoritmos e Estruturas de Dados II; Programação Estruturada; Matemática Discreta I; Matemática Discreta II

OBJETIVOS: Mostrar como representar um grafo computacionalmente (Matriz de Adjacências e Lista de Adjacências), discutir as vantagens e desvantagens de cada abordagem e discutir como adaptar tais estruturas para representar grafos nos quais os vértices e/ou arestas possuam atributos (por exemplo, grafos orientados, grafos ponderados, grafos com os vértices coloridos). Apresentar algoritmos eficientes para problemas clássicos em grafos e discutir, sem a necessidade de muito rigor formal, os tempos de execução dos algoritmos estudados. Discutir o impacto das estruturas de dados escolhidas para a implementação dos algoritmos sobre o tempo de execução desses. Espera-se que ao final do curso o aluno seja capaz de modelar problemas em grafos. Espera-se que este conheça os principais problemas em grafos e os algoritmos eficientes que os resolvem. Espera-se também que o aluno tenha demonstrado capacidade de implementar tais algoritmos em uma linguagem de alto nível. Por fim, espera-se que o aluno tenha noções da complexidade de tempo de execução dos algoritmos cobertos ao longo do curso. Este curso tem como objetivo desenvolver tanto habilidades teóricas (algoritmos) como práticas (implementações eficientes de tais algoritmos).

METODOLOGIA EXTENSIONISTA

Não se aplica

EMENTA

Revisão da terminologia básica de Teoria dos Grafos. Noções de análise de algoritmos. Estruturas de dados para representação de grafos. Buscas em largura e profundidade e suas aplicações: caminhos mínimos sem pesos, componentes conexas. Grafos ponderados. Árvores geradoras mínimas: algoritmos de Prim e Kruskal. Grafos Eulerianos e Hamiltonianos. O Problema do Caixeiro Viajante. Digrafos: definições básicas, componentes fortemente conexas e ordenação topológica. Caminhos mínimos em digrafos ponderados: algoritmos de Dijkstra, Bellman-Ford e Floyd–Warshall. Fluxo máximo: algoritmo de Ford-Fulkerson e suas aplicações.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2012. 926 p.

SEGEWICK, Robert. Algorithms in c, Part 5: Graph Algorithms. 3. ed. Reading, USA: Addison-Wesley Professional, 2002. 482 p.

TENEMBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M. J. Estruturas de dados usando C. São Paulo/SP: Pearson Education do Brasil, 1995.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AHUJA, Ravindra K.; MAGNANTI, Thomas L.; ORLIN, James B. Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications. New York, USA: Prentice Hall, 1993. 846 p.

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. Algoritmos: teoria e prática. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier: Campus, 2002. P916 p.

DASGUPTA, Sanjoy; PAPADIMITRIOU, Christos H.; VAZIRANI, Umesh V. Algorithms. Boston, USA: McGraw-Hill, 2008. 320 p.

SEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin. Algorithms. 4. ed. Boston, USA: Addison-Wesley, 2011. 955 p.